# 常 州 大 学

# 2023年硕士研究生入学考试初试试题（A 卷）回忆版

科目代码：855　　科目名称：机械设计基础　　满 分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

说明：2023 届考研开始，常大不公开初试真题。由于是回忆版，只回忆到部分题目。

题型：选择题（20 分）、简答（30 分）、计算题（100 分）

一、选择题

1 两构件通过（ ）接触组成的运动副称为低副。
A. 面
B. 线
C. 点
D. 面或线

2 与其他机构相比，凸轮机构最大的优点是（ ）

A. 便于润滑
B. 可实现各种预期的运动规律
C. 制造方便，易获得较高的精度
D. 从动件的行程可较大

二、简答题
1、与齿轮等啮合传动相比较，带传动的缺点有哪些？

2、试述蜗杆与蜗轮正确啮合条件是什么？

3 带传动中，为什么常设计为中心距可调节？
淘宝店铺常大考研之家

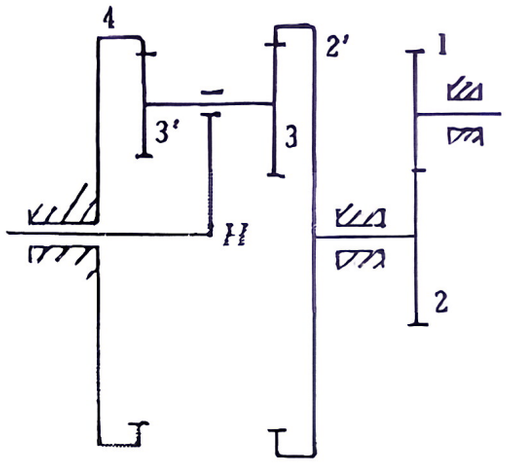
三、计算题

1、

淘宝店铺常大考研之家

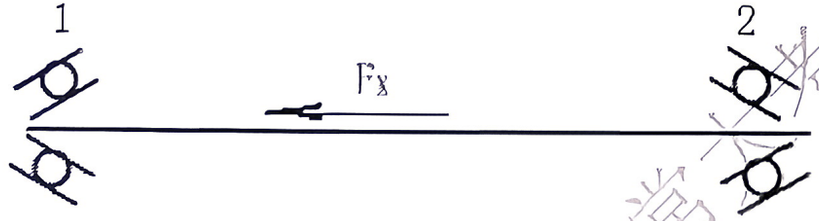
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3、已知图示的轮系中各齿轮的齿数为$Z_1$=15，$Z_2$=20，$Z_2'$=65，$Z_3$=20，$Z_3'$=15，$Z_4$=65，试求轮系的传动比$i_{1H}$。




2、

一轴由一对 7211AC 的轴承支承，$F_{r1}$=3300N，　$F_{r2}$=1000N，$F_x$=900N，　如图。试求两轴承的当量动载荷 P。　(S=0.68Fr　　e=0.68　　X=0.41，Y=0.87)　淘宝店铺常大考研之家




店铺常大考研之家

夸克扫描王
极速扫描，就是高效